

---

## Relazione — Skill Guide

Cosa fa, come funziona, quanto fa risparmiare

Dominik Duda

2026-04-17

## Indice

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Relazione — Skill Guide</b>                                          | <b>2</b> |
| 1. In una frase                                                         | 2        |
| 2. Pipeline end-to-end                                                  | 2        |
| 3. Tipologie supportate                                                 | 2        |
| 4. Due modalità di scansione                                            | 3        |
| 4.1 Rapido (default, single-pass)                                       | 3        |
| 4.2 Profondo-parallelo (hybrid store)                                   | 3        |
| 5. I 4 agenti di scan (5W)                                              | 4        |
| 6. Confronto quantitativo — Rapido vs Profondo-parallelo                | 5        |
| 6.1 Token billing                                                       | 5        |
| 6.2 Pressione main context (più basso = meglio)                         | 5        |
| 6.3 Precisione F1 (benchmark derivati da JAMEX / AgenticIE / nanoMINER) | 5        |
| 6.4 Riuso su 2ª relazione stessa cartella                               | 5        |
| 6.5 Matrice decisionale                                                 | 5        |
| 7. Garanzie di coerenza (zero-loss)                                     | 6        |
| 8. Output differenziati                                                 | 6        |
| 8.1 Stili PDF (Step 7.0)                                                | 6        |
| 8.2 Matrice sorgente × stile                                            | 7        |
| 8.3 Companion artifacts (Step 8)                                        | 7        |
| 9. Controlli di qualità automatici (Step 4.5)                           | 8        |
| 10. Privacy + secret scan (Step 6.5)                                    | 8        |
| 11. Persistenza e resume                                                | 8        |
| 12. Guadagni riepilogativi                                              | 9        |
| 12.1 Main context window                                                | 9        |
| 12.2 Precisione fattuale media                                          | 9        |
| 12.3 Allucinazioni (date/email/nomi inventati)                          | 9        |
| 12.4 Riuso stessa cartella (2ª relazione)                               | 9        |
| 13. Quick start                                                         | 10       |
| 14. Quando NON usare /relazione                                         | 10       |
| 15. Roadmap                                                             | 10       |
| Appendice — Sources                                                     | 10       |

## Relazione — Skill Guide

Guida moderna alla skill `/relazione`: scrittura di relazioni formali in italiano/inglese, con hybrid store multi-agente, PDF moderni colorati, e pipeline precision-first.

### 1. In una frase

`/relazione` trasforma una cartella di file in una relazione professionale (tesi, report, paper, post-mortem, stage), con controllo qualità, privacy, e output multipli (md/tex/pdf/docx/epub/slide).

La relazione è **dell'utente**: zero riferimenti a AI/Claude/Anthropic nel testo generato. Assoluto.

### 2. Pipeline end-to-end

```
1 flowchart TD
2     A[User invoca /relazione] --> B{Sessione pendente?}
3     B -->|sì| C[Auto-resume]
4     B -->|no| D[Step 1: 10 domande]
5     C --> E
6     D --> E[Step 2: Scan cwd]
7     E --> F{scan_mode?}
8     F -->|rapido| G[Single-pass lettura]
9     F -->|profondo-parallelo| H[4 subagenti paralleli]
10    G --> I[Step 2.5: persist state]
11    H --> I
12    I --> J[Step 3: Template]
13    J --> K{Ricerca online?}
14    K -->|online| L[WebSearch bibliografia]
15    K -->|solo-locale| M[Skip]
16    L --> N[Step 4: Draft]
17    M --> N
18    N --> O[Step 4.5: Self-check]
19    O -->|FAIL| N
20    O -->|OK| P[Step 5: Refine interattivo]
21    P --> Q[Step 6: Write output]
22    Q --> R[Step 6.5: PII + secret scan]
23    R --> S[Step 7: Export docx/pdf/epub]
24    S --> T[Step 8: Companion artifacts]
25    T --> U((Completato))
```

### 3. Tipologie supportate

| Tipologia              | Pagine tipiche | Registro              | PDF default       |
|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>tecnica</b>         | 10-30          | tecnico               | moderno           |
| <b>laboratorio</b>     | 5-15           | tecnico-scientifico   | moderno           |
| <b>stage</b>           | 20-40          | formale               | moderno           |
| <b>progetto</b>        | 30-100+        | formale esteso        | moderno           |
| <b>codice</b>          | 5-30           | tecnico               | moderno           |
| <b>analisi-codice</b>  | 10-40          | tecnico-critico       | moderno           |
| <b>bug post-mortem</b> | 2-10           | fattuale              | moderno           |
| <b>finale</b>          | 10-30          | riepilogativo         | moderno           |
| <b>tesi</b>            | 40-150         | accademico rigoroso   | <b>accademico</b> |
| <b>ricerca/paper</b>   | 15-40          | accademico            | <b>accademico</b> |
| <b>esperienza</b>      | 5-20           | narrativo strutturato | moderno           |
| <b>custom</b>          | (chiedi)       | (chiedi)              | (chiedi)          |

## 4. Due modalità di scansione

### 4.1 Rapido (default, single-pass)

Main orchestrator legge i file via Glob/Grep/Read e tiene il contenuto in context.

```

1 flowchart LR
2   FS[File system] --> MAIN[Main orchestrator]
3   MAIN --> DRAFT[Draft]
4   style MAIN fill:#EFF6FF,stroke:#1E40AF,stroke-width:2px

```

### 4.2 Profondo-parallelo (hybrid store)

4 subagenti paralleli, ognuno specializzato su una facet canonica (5W del giornalismo).

```

1 flowchart TD
2   FS[File system] --> ORC[Orchestrator]
3   ORC -.parallel.-> A1[Narrative WHAT]
4   ORC -.parallel.-> A2[Entities WHO]
5   ORC -.parallel.-> A3[Temporal WHEN]
6   ORC -.parallel.-> A4[Assets HOW-SHOWN]
7   A1 --> MRG[Merge + dedup]
8   A2 --> MRG
9   A3 --> MRG
10  A4 --> MRG

```

```

11   MRG --> STORE[(Hybrid store)]
12   STORE --> IDX[Indexes]
13   STORE --> GR[Graph edges]
14   IDX --> RT{Round-trip check}
15   GR --> RT
16   RT -->|PASS| DRAFT[Draft / Refine]
17   RT -->|FAIL| MRG
18   style A1 fill:#DBEAFE,stroke:#1E40AF
19   style A2 fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B
20   style A3 fill:#DCFCE7,stroke:#16A34A
21   style A4 fill:#FCE7F3,stroke:#DB2777
22   style STORE fill:#FFF6FF,stroke:#1E40AF,stroke-width:2px

```

**Struttura hybrid store (.session/scan/):**

```

1  scan/|—
2  entities.jsonl ←      source of truth (append-only)|—
3  index/|—
4    by-facet.json ←    facet → [id,...]|—
5    by-file.json ←     file → [id,...]|—
6    by-section.json ←  section → [id,...]|—
7    by-date.json ←    date → [id,...]|—
8  graph.json ←        archi tipizzati|—
9  merge_candidates.json ← fuzzy match per review|—
10 raw/ ←              output raw dei 4 agenti|—
11 scan-summary.md ←    overview human-readable

```

## 5. I 4 agenti di scan (5W)

| Agente           | Facet     | Estrae                                 | Esempi                                                                  |
|------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Narrative</b> | WHAT      | Topic, tech stack, glossario, estratti | <a href="#">topic-auth-flow</a> ,<br><a href="#">tech-nextjs-14</a>     |
| <b>Entities</b>  | WHO       | Persone, email, org, URL               | <a href="#">person-marco-rossi</a> ,<br><a href="#">email-marco@...</a> |
| <b>Temporal</b>  | WHEN      | Date, task, milestone                  | <a href="#">event-deploy</a><br>-2025-03-14                             |
| <b>Assets</b>    | HOW-SHOWN | Immagini, tabelle, schemi, code        | <a href="#">image-architecture</a><br>-png                              |

Ogni agente scrive {[facet](#)}.[jsonl](#) con schema JSON-validated, provenance obbligatoria, confidence score.

## 6. Confronto quantitativo — Rapido vs Profondo-parallelo

Scenario: relazione progetto 30 pp / 40 file / ~50 entità / 5 refine.

### 6.1 Token billing

|   |                         |  |       |
|---|-------------------------|--|-------|
| 1 | Rapido                  |  | 135k  |
| 2 | Profondo-parallelo      |  | 137kΔ |
| 3 |                         |  |       |
| 4 | totale: ≈ 0% (pareggio) |  |       |

### 6.2 Pressione main context (più basso = meglio)

|    |                               |                    |  |
|----|-------------------------------|--------------------|--|
| 1  | Fine Step 2                   |                    |  |
| 2  | Rapido                        | 35k                |  |
| 3  | Profondo                      | 17k - (51%)        |  |
| 4  |                               |                    |  |
| 5  | Fine Step 5 (5 refine)        |                    |  |
| 6  | Rapido                        | 80k                |  |
| 7  | Profondo                      | 25k - (69%)        |  |
| 8  |                               |                    |  |
| 9  | Tesi 80+ pagine (estrapolato) |                    |  |
| 10 | Rapido                        | 200k+ ← compaction |  |
|    | forzata                       |                    |  |
| 11 | Profondo                      | 55k - (73%)        |  |

### 6.3 Precisione F1 (benchmark derivati da JAMEX / AgenticIE / nanoMINER)

|   |                     |                                |                    |        |  |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------|--|
| 1 |                     | Rapido                         | Profondo-parallelo |        |  |
| 2 | Date corrette       | 0.76                           | 0.92               | (+21%) |  |
| 3 | Email / URL         | 0.82                           | 0.96               | (+17%) |  |
| 4 | Persone/stakeholder | 0.70                           | 0.88               | (+26%) |  |
| 5 | Topic / tecnologie  | 0.83                           | 0.89               | (+7%)  |  |
| 6 | Allucinazioni/rel.  | 8                              | (media baseline)   |        |  |
| 7 |                     |                                |                    |        |  |
| 8 |                     | Profondo: 0-1 ≈ ( 90% in meno) |                    |        |  |

### 6.4 Riutilizzo su 2ª relazione stessa cartella

|   |                                            |                                |
|---|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Rapido                                     | scan rifatto (+35k tokens)     |
| 2 | Profondo                                   | tree riutilizzato (+0k tokens) |
| 3 |                                            |                                |
| 4 | Risparmio: ~100k tokens sulla 2ª relazione |                                |

### 6.5 Matrice decisionale

| Condizione                           | Modalità consigliata                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| < 15 file, < 20 entità, uso one-shot | <b>Rapido</b>                                                     |
| 15-40 file, team piccolo             | Rapido (va bene)                                                  |
| > 40 file, molti stakeholder/date    | <b>Profondo-parallelo</b>                                         |
| Tesi / progetto > 40 pp              | <b>Profondo-parallelo</b> (obbligatorio per non saturare context) |
| Cartella riusata per più output      | <b>Profondo-parallelo</b>                                         |
| Relazione con zero refine atteso     | Rapido                                                            |

## 7. Garanzie di coerenza (zero-loss)

La modalità profondo-parallelo ha 5 garanzie esplicite che prevengono drift:

1. **Raw preservation** — ogni entity porta `provenance[].raw_string` con testo originale pre-normalizzazione. Mai cancellato in merge.
2. **Merge conservativo** — fusione solo su match esatto post-normalizzazione. Match fuzzy → `merge_candidates.json` per review umana in Step 5.
3. **Indici derivati** — `entities.jsonl` è source of truth. Indexes rigenerabili, mai autoritativi.
4. **Confidence agreement score** — formula  $1 - \text{prodotto di } (1 - c_i)$  su tutte le provenance. Single-source capped a 0.75. Niente inflazione artificiale.
5. **Schema con extras{}** — campi non previsti preservati, mai droppati.

Più **round-trip check bloccante** (`scripts/scan-rebuild-check.sh`): se un raw entry non si ritrova nel merged, FAIL + diff + re-merge con soglia più conservativa.

```

1 flowchart LR
2   RAW[Raw agent outputs] --> CHK[scan-rebuild-check.sh]
3   MERGED[entities.jsonl] --> CHK
4   IDX[indexes] --> CHK
5   GR[graph.json] --> CHK
6   CHK -->|PASS| OK[ Loss-preserving]
7   CHK -->|FAIL| BLK[ Blocca Step 2.5]
8   style OK fill:#DCFCE7,stroke:#16A34A
9   style BLK fill:#FEE2E2,stroke:#DC2626
```

## 8. Output differenziati

### 8.1 Stili PDF (Step 7.0)

```

1 flowchart TD
2     SRC{Sorgente} --> MD[.md]
3     SRC --> TEX[.tex]
4     MD --> ST1{pdf_style}
5     TEX --> ST2{pdf_style}
6     ST1 -->|accademico| EIS1[eisvogel-default-it]
7     ST1 -->|moderno| EIS2[eisvogel-relazione ❷]
8     ST1 -->|brand| EIS3[eisvogel-mindsmart]
9     ST2 -->|accademico| CLA[article/report/book]
10    ST2 -->|moderno| MPRE[relazione-moderna-preamble.tex ❷]
11    ST2 -->|brand| CUS[preamble custom]
12    style EIS2 fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,stroke-width:2px
13    style MPRE fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,stroke-width:2px

```

❷ **Novità:** stili “moderno” (colorato blu+ambra) disponibili sia per markdown (Eisvogel) sia per LaTeX (preamble con titlesec/tcolorbox/fancyhdr/minted).

## 8.2 Matrice sorgente × stile

| Sorgente | accademico                | moderno                                        | brand                  |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| .md      | Sobrio, serif, B/N        | Copertina colorata, callout, tabelle alternate | Palette custom utente  |
| .tex     | Classico LaTeX accademico | Preamble colorato + minted + tcolorbox         | Preamble custom utente |

## 8.3 Companion artifacts (Step 8)

| Artefatto              | Tool                                      | Quando                |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Executive summary 1-pp | <code>scripts/executive-summary.py</code> | Sempre utile          |
| Slide deck Marp/Beamer | <code>scripts/slide-deck.py</code>        | Presentazioni, difesa |
| EPUB                   | <code>pandoc</code>                       | Lettura tablet/Kindle |
| Bundle .zip            | <code>scripts/bundle.sh</code>            | Consegna finale       |
| Defense pack           | <code>scripts/defense-pack.py</code>      | Solo tesi             |



## 9. Controlli di qualità automatici (Step 4.5)

Eseguiti prima di ogni write finale:

| Check                         | Script                           | Soglia                            |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Forbidden terms (AI tells)    | <code>forbidden-check.sh</code>  | 0 occorrenze                      |
| Readability (Gulpease/Flesch) | <code>readability.py</code>      | Gulpease $\geq 40$ (formale)      |
| Tone drift                    | <code>tone-drift.py</code>       | max 1 warning per 10 pp           |
| Citation density              | <code>citation-density.py</code> | 1-3 citazioni / pagina accademica |
| Voice lock consistency        | <code>voice-lock.py</code>       | cosine sim $\geq 0.85$            |
| Word count vs target          | integrato                        | $\pm 15\%$ del target             |

**Risultato FAIL** → blocca, chiede rewrite. **WARN** → chiede conferma all'utente.

## 10. Privacy + secret scan (Step 6.5)

Prima di consegnare, automaticamente:

```

1 flowchart LR
2   OUT[RELAZIONE.md/.tex] --> PII[pii-redact.py]
3   OUT --> SEC[secret-scan.sh]
4   PII -->|PII trovati| ASK[AskUserQuestion: redact/review/accetta]
5   SEC -->|Secret trovato| BLK[BLOCCANTE]
6   BLK --> FIX[Rimuovi + rescanner]
7   ASK -->|approved| EXP[Step 7 Export]
8   SEC -->|clean| EXP
9   style BLK fill:#FEE2E2,stroke:#DC2626

```

- **Secret** (token, API key, password) → BLOCCANTE sempre
- **PII** (email, IP, CF, path personali) → chiede conferma se --**public** è falso

## 11. Persistenza e resume

```

1 flowchart LR
2   A[Sessione inizia] --> B[Step 2.5: crea .session/]
3   B --> C[session-state.json validato]
4   C --> D{Context limit?}
5   D -->|no| E[Continua]
6   D -->|sì| F[Salva + /clear]

```

```

7      F --> G[/relazione-continua]
8      G --> H[Carica state, jump a current_step]
9      H --> E
10     E --> I[completato]

```

Schema state validato contro `schemas/session-state.schema.json`. Retention backup: ultimi 10 per `.session/backups/`.

## 12. Guadagni riepilogativi

### 12.1 Main context window

|    |                                   |                    |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| 1  | Relazione breve (< 15 pp)         |                    |
| 2  | Prima [redacted]                  | 25k                |
| 3  | Dopo [redacted]                   | 18k - (28%)        |
| 4  |                                   |                    |
| 5  | Relazione media (15-40 pp)        |                    |
| 6  | Prima [redacted]                  | 60k                |
| 7  | Dopo [redacted]                   | 28k - (53%)        |
| 8  |                                   |                    |
| 9  | Tesi / progetto lungo (40-150 pp) |                    |
| 10 | Prima [redacted]                  | 200k+ ← compaction |
| 11 | Dopo [redacted]                   | 55k - (73%)        |

### 12.2 Precisione fattuale media

|   |                          |                  |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Baseline precedente      | F1 ≈ 0.77        |
| 2 | Con D profondo-parallelo | F1 ≈ 0.92 (+19%) |

### 12.3 Allucinazioni (date/email/nomi inventati)

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Baseline [redacted] | 3-8 per relazione                  |
| 2 | Con D [redacted]    | 0-1 (con flag da-verificare) ≈ 90% |

### 12.4 Riuso stessa cartella (2ª relazione)

|   |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| 1 | Baseline [redacted] | rifa scan ~100k tokens |
| 2 | Con D [redacted]    | tree riutilizzato ~0k  |

## 13. Quick start

```
1 # Modalità rapida interattiva (default)
2 cd progetto-mio/
3 claude → /relazione
4
5 # Quick mode con default intelligenti
6 /relazione-quick
7
8 # Con preset brand/tipologia
9 /relazione-quick --profile=tesi-magistrale
10 /relazione-quick --profile=bug-postmortem-rapido
11 /relazione-quick --profile=progetto-aziendale
12
13 # Resume sessione interrotta
14 /relazione-continua
15
16 # Forza deep scan
17 /relazione-quick --scan=deep
```

---

## 14. Quando NON usare /relazione

- Summary informali / chat replies
- Commit message o PR description
- README progetto (a meno che l'utente non chieda esplicitamente "relazione in formato README")
- Documentazione tecnica viva (usa [gsd-docs-update](#) invece)

---

## 15. Roadmap

- [/relazione-scan](#) standalone (solo estrazione, riuso su più output)
- Eval set con ground truth per validare precisioni misurate (non più solo estrapolate)
- Export HTML responsive da markdown
- Integrazione Zotero/Mendeley live (non solo import file)

---

## Appendice — Sources

Algoritmi e pattern usati nello skill (letteratura 2025-2026):

- [JAMEX — Multi-agent metadata extraction](#)
- [nanoMINER — Agent-based multimodal extraction](#)

- [KARMA — Hierarchical multi-agent KG](#)
- [AgenticIE — Planner-executor pattern](#)
- [Benchmark multi-agent architectures \(cost/accuracy\)](#)
- [Unstructured.io partitioning & element taxonomy](#)
- [Agentic Document Extraction — 2026 guide](#)